

02 矩阵

2.5 矩阵乘法的几何视角

线性变换、 $Ax = y$ 与旋转、缩放、镜像、剪切、投影



鸢尾花书·《线性代数不难》| 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

理解矩阵乘法的几何意义：矩阵乘法不仅是数值操作，更代表旋转、缩放、投影、剪切等线性变换

3

掌握 2×2 矩阵：平面上的旋转、镜像、剪切、投影等几何变换

5

理解 3×2 矩阵：二维向量被映射到三维空间，但结果仍处于一个低维子空间（“升维”其实是嵌入）

2

理解 $Ax = y$ 的变换：矩阵 A 将输入向量 x 映射为输出向量 y

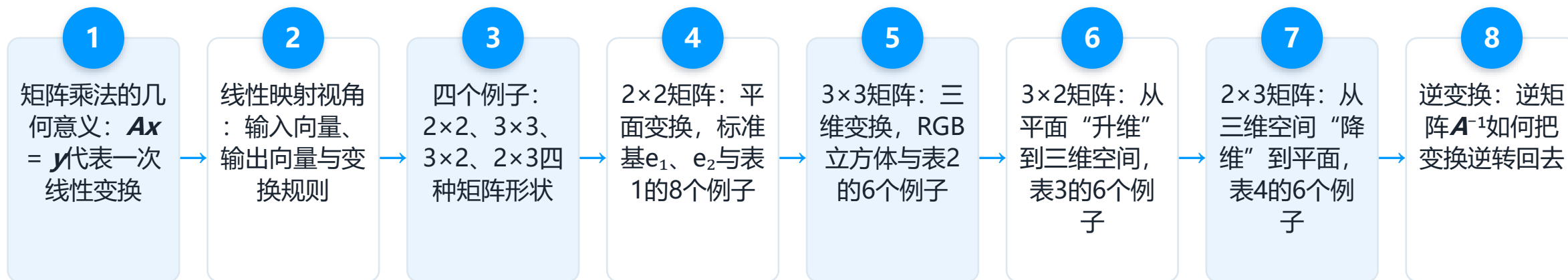
4

掌握 3×3 矩阵：三维空间中的旋转、缩放、剪切、投影等几何变换

6

理解 2×3 矩阵：三维向量通过矩阵投影“降维”到二维空间

本节知识脉络



矩阵乘法的几何意义

矩阵是对向量进行缩放、旋转、镜像、投影或剪切等操作的“工具”

- 矩阵乘法不是单纯的数字排列与运算，它背后蕴含着丰富的几何意义
- 从几何视角看，矩阵乘法本质上是一次线性变换 (linear transformation)

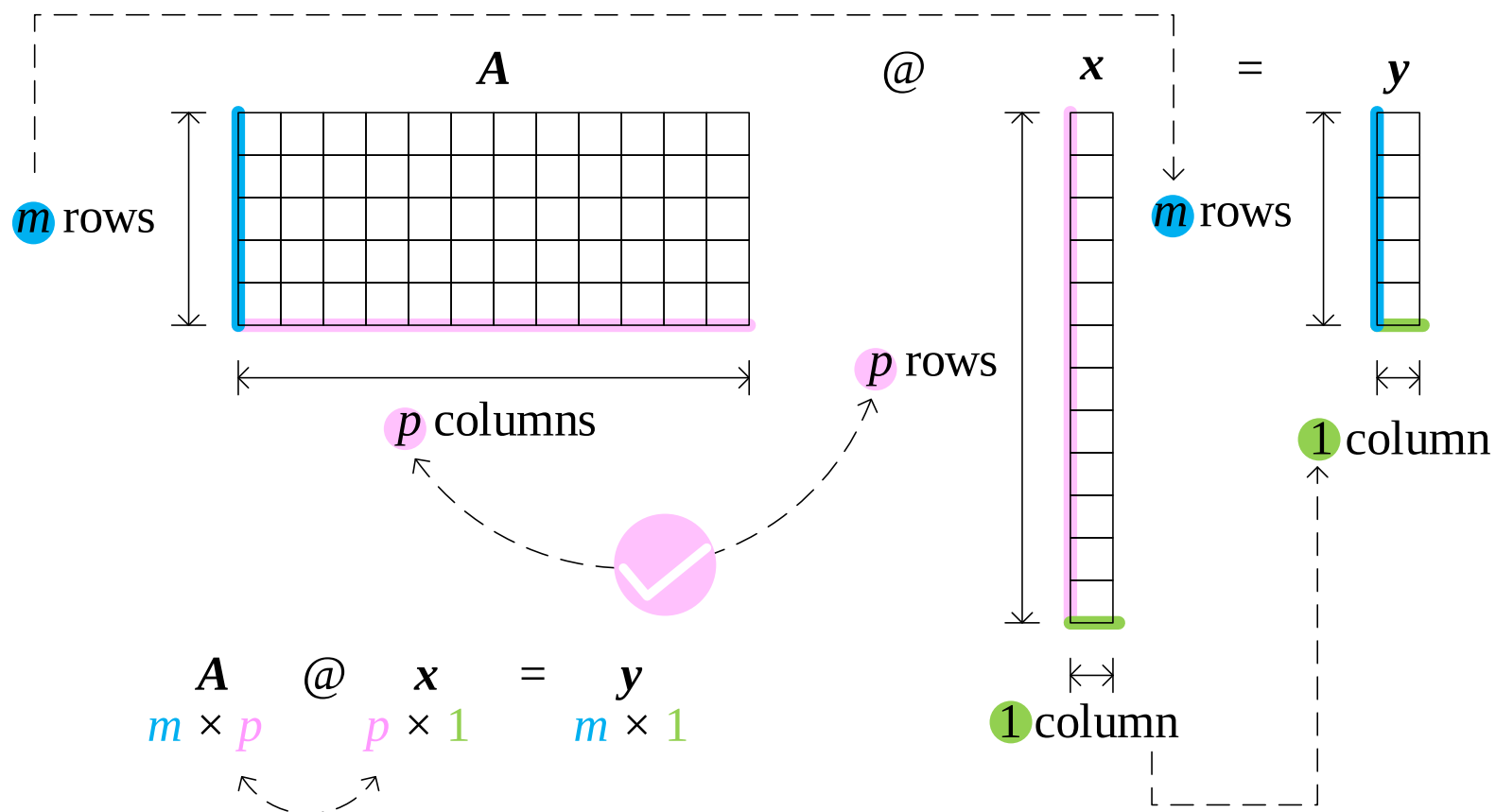
$Ax = y$: 一次线性变换

$(m \times p) @ (p \times 1)$ 夹在中间的 p 被“消去”，结果形状为 $m \times 1$

- 用矩阵 A 乘以一个向量 x ，实际上是在对这个向量进行某种几何变换
- 本节将从这一角度切入，帮助大家从几何直观理解矩阵乘法

图1 • 矩阵乘法 $A x = y$

- 矩阵 A 作用于列向量 x , 得到列向量 y , 这是本节反复使用的基本记法
- x 的维度由 A 的列数决定, y 的维度由 A 的行数决定



线性映射视角看 $Ax = y$

$Ax = y$ 代表 p 维列向量 x 在 A 的作用下映射为 m 维列向量 y

- x 相当于输入向量，表示某个初始状态，可以看作空间中的一个点
- y 相当于输出向量，表示变换后的结果；矩阵 A 决定了变换的规则

图2 • 线性映射 $Ax = y$

- 列向量 x 位于 p 维空间，列向量 y 位于 m 维空间， A 完成了两个空间之间的映射
- A 所代表的几何变换可能是缩放、旋转、投影、镜像，也可能是它们的有序组合

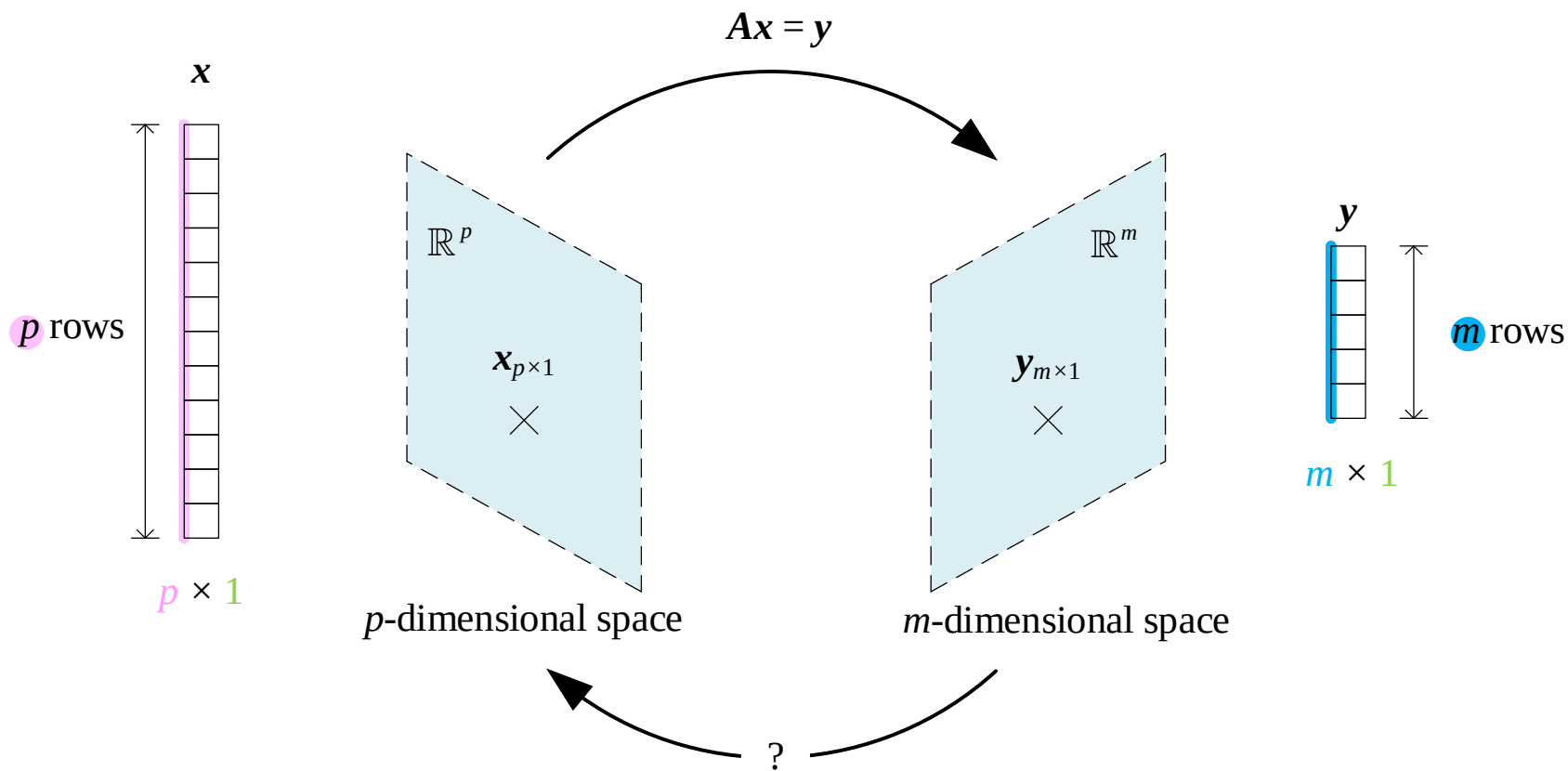
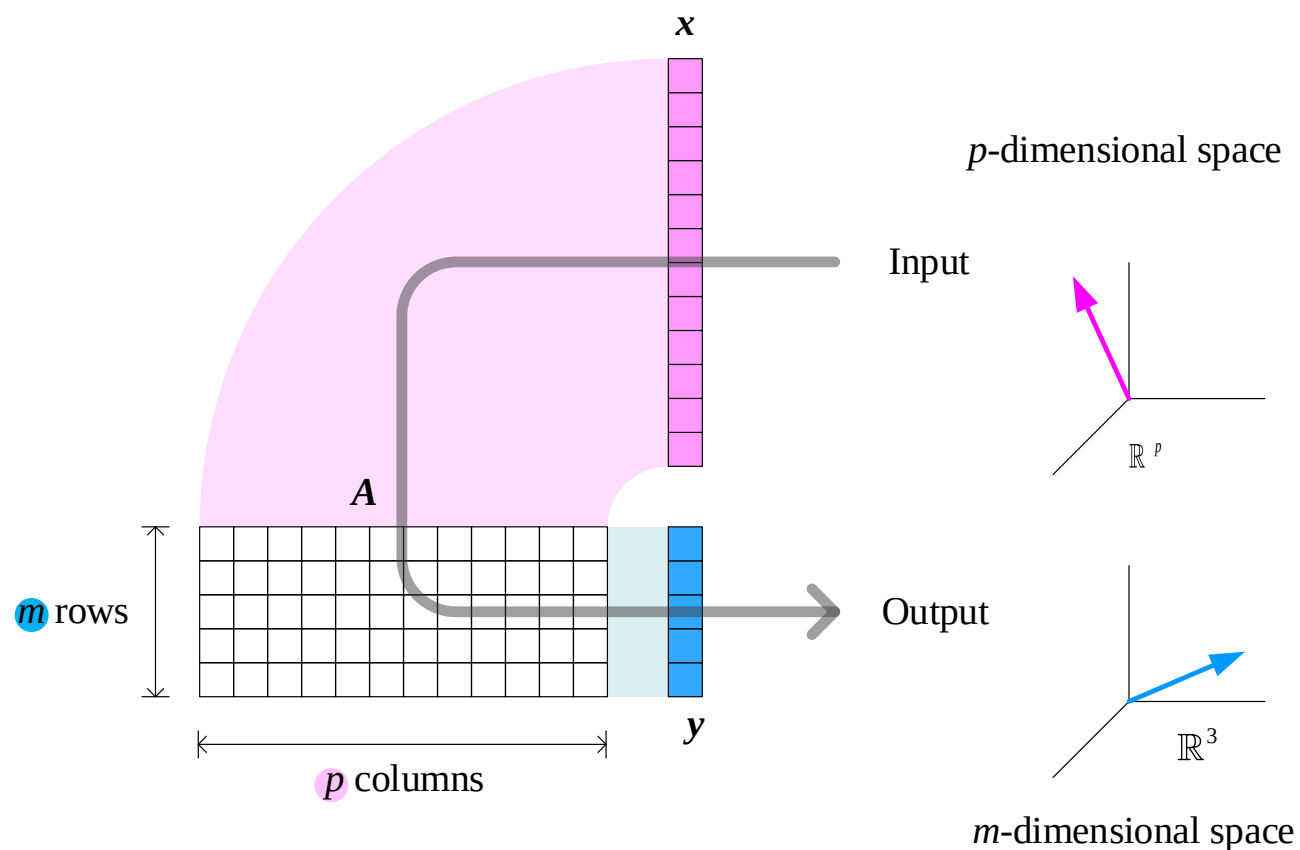


图3 • 矩阵乘法 $A \times x = y$ 的输入和输出

- 这种矩阵乘法的对齐方式，是矩阵乘法的“第一视角”——列向量在右、行向量在左
- 后续章节将继续介绍矩阵乘法的其他视角，帮助大家建立更完整的理解



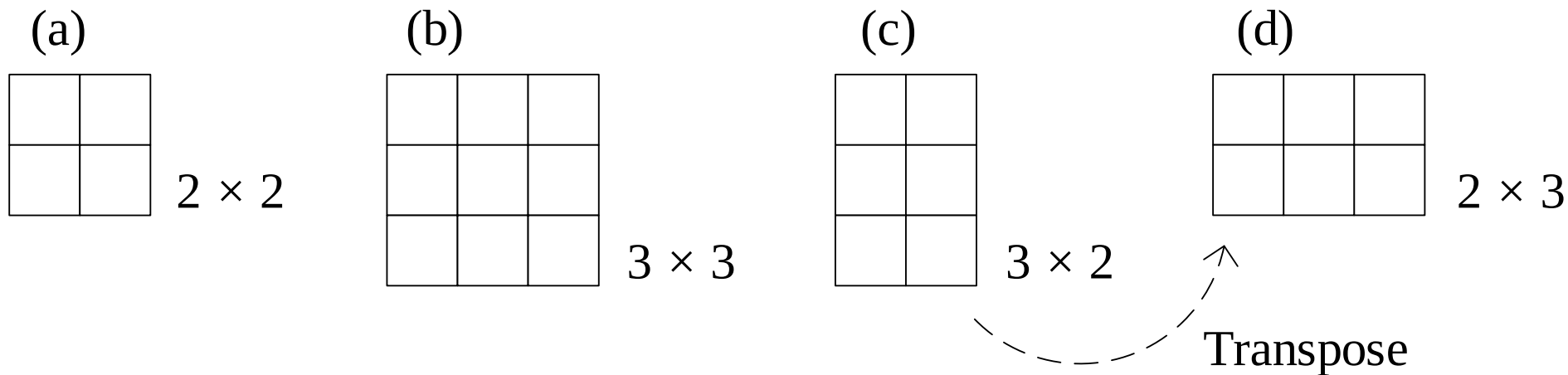
四个例子

本节将分析 2×2 、 3×3 、 3×2 、 2×3 四种不同形状的矩阵对向量的影响

- 矩阵乘法如何通过几何变换作用于向量，是本节要深入探讨的核心问题
- 矩阵的形状不同，输入、输出向量所在的空间维度也随之不同

图4 • 四个不同的矩阵A

- 2×2 矩阵：平面到平面； 3×3 矩阵：三维空间到三维空间
- 3×2 矩阵：平面“升维”到三维空间； 2×3 矩阵：三维空间“降维”到平面



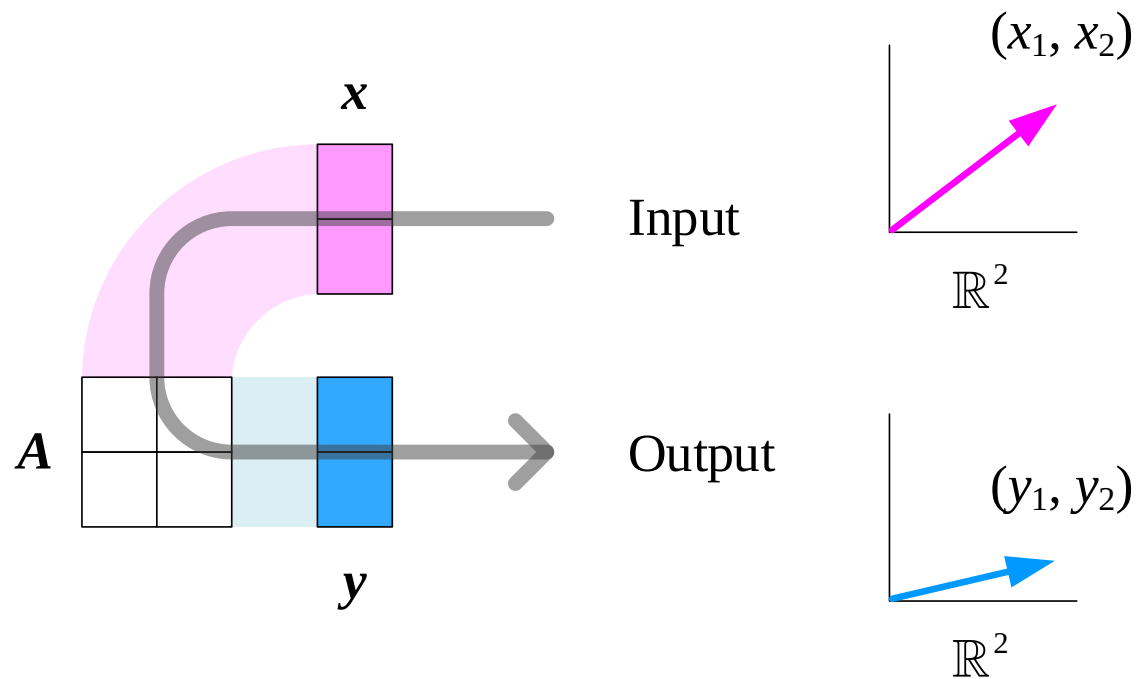
2 × 2矩阵

$(2 \times 2) @ (2 \times 1)$ 夹在中间的2 被“消去”，结果形状为 2×1

- 2×2矩阵通常用于二维空间中的缩放、旋转、镜像、投影、剪切等平面几何操作
- 矩阵 A 的列数与输入向量 x 的行数匹配， A 的行数与输出向量 y 的行数匹配

图5 · 矩阵A为 2×2

- 2维列向量(x_1, x_2)既是平面直角坐标系中的一个点，也是从原点出发的一个向量
- 输出向量(y_1, y_2)同样如此；二者共同构成平面直角坐标系 $\mathbb{R}^2$ 中的向量空间



标准正交基向量 e_1 、 e_2

矩阵乘法 $A @ e_1$ 提取 A 的第1列, $A @ e_2$ 提取 A 的第2列

- e_1 指向 x_1 轴正方向, e_2 指向 x_2 轴正方向, 二者是平面直角坐标系的标准正交基
- “红绿”平面上, e_1 代表纯红色向量, e_2 代表纯绿色向量, 规则分布的散点由 e_1 、 e_2 线性组合而成

图6 • “红绿”平面上的单位向量和规则散点

- 正方形网格由 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 通过线性组合生成，颜色代表每个散点在“红绿”方向上的坐标
- 接下来，不同的 2×2 矩阵 $\mathbf{A}$ 将把这个正方形映射为各种不同的几何形状

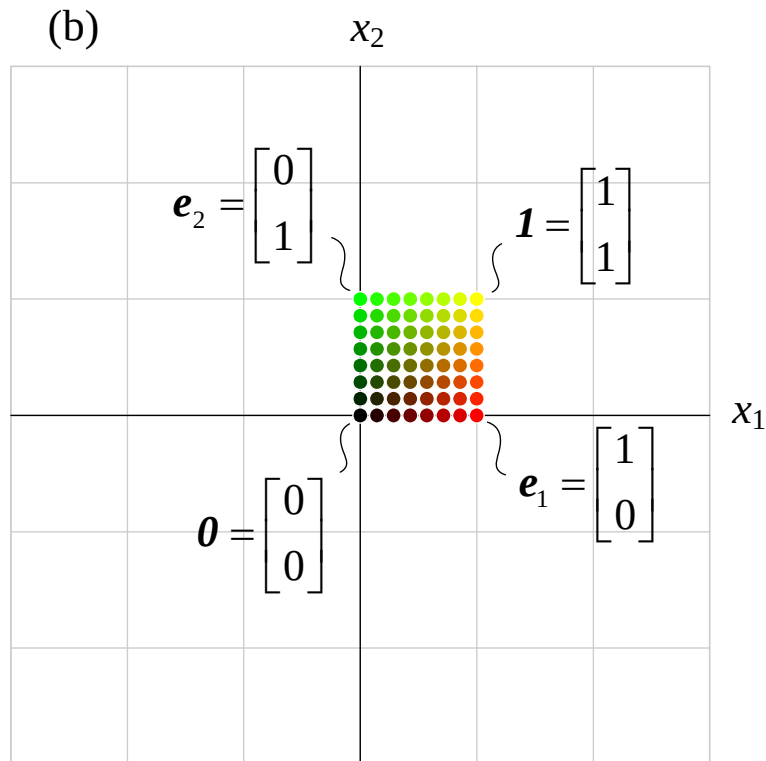
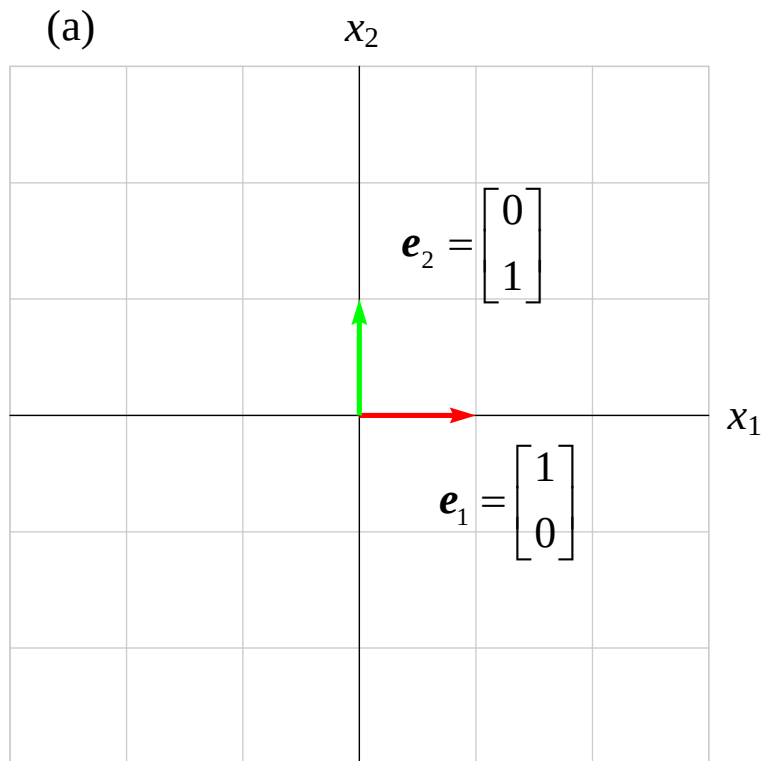


表1 • 逐行分析 2×2 矩阵的几何变换

正方形网格在矩阵A的映射下，变成由平行等距的平行四边形组成的新网格

- 无论**A**如何变化，原点的位置始终保持不变，这是线性映射的重要特性
- 本节只需大家建立直观印象，后续章节将深入讲解平面几何变换的数学原理

不变 · $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

- A 为单位矩阵, $A @ e_1 = e_1$ 、 $A @ e_2 = e_2$, 正方形网格保持原状
- 单位矩阵对应“什么都不做”的变换, 是所有线性变换中最特殊的一个

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

不变

$$A @ e_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A @ e_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

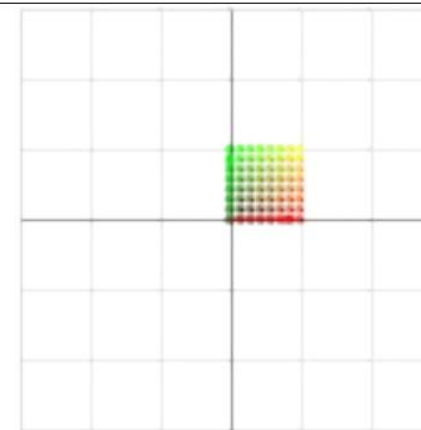
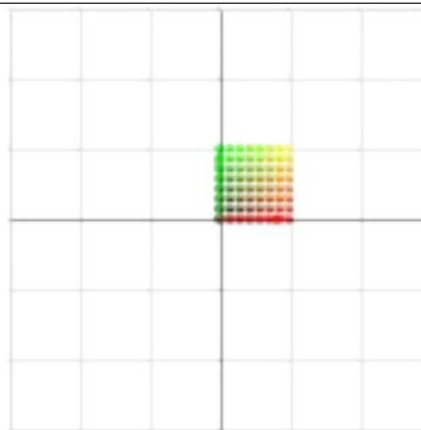


表1 · 第2行

均匀拉伸2倍 · $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

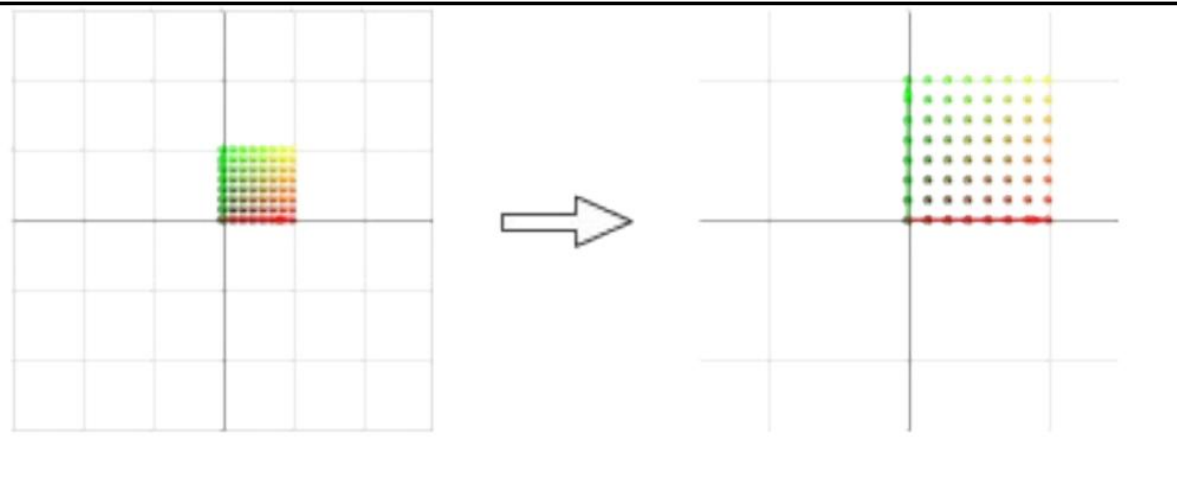
- 对角线元素均为2，正方形网格沿 x_1 、 x_2 两个方向同时放大2倍
- 这是最简单的缩放变换：整个平面以原点为中心被均匀“吹大”

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

均匀拉伸 2 倍

$$A @ e_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A @ e_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$



挤压 • $A = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

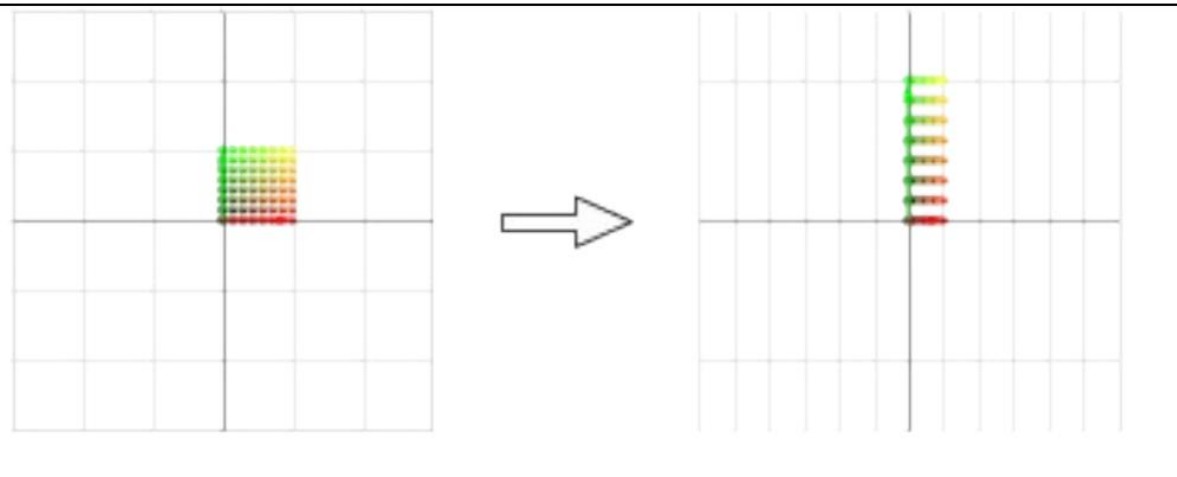
- x_1 方向被压缩为一半, x_2 方向被拉伸2倍, 正方形变成瘦高的长方形
- 两个方向缩放系数不同, 这类变换称为非均匀缩放

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

挤压

$$A @ e_1 = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A @ e_2 = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$



关于 x_1 轴镜像 • $A = [1, 0; 0, -1]$

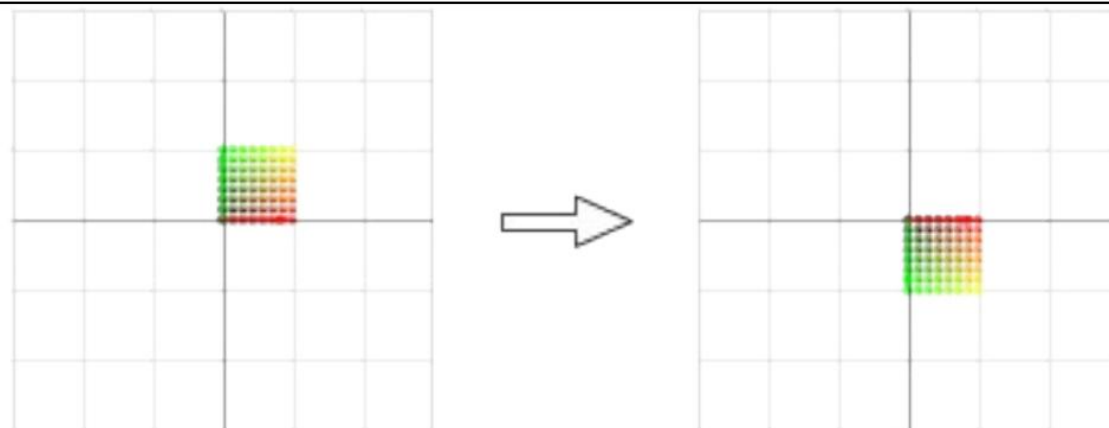
- x_2 坐标取相反数, x_1 坐标保持不变, 图形相对于 x_1 轴发生镜像翻转
- 镜像变换的行列式为负, 图形的“朝向” (顺时针/逆时针) 会发生翻转

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

关于 x_1 轴镜像

$$A @ e_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A @ e_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$



关于原点对称翻转 • $A = [-1, 0; 0, -1]$

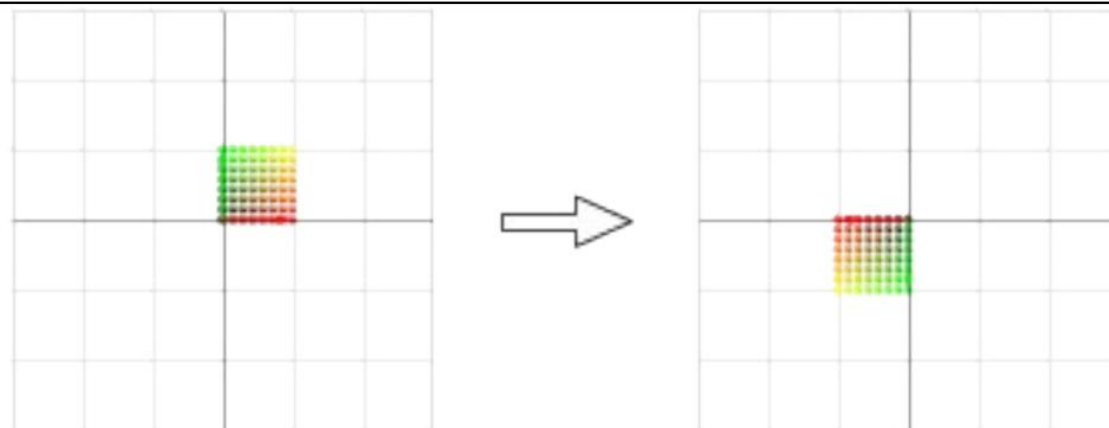
- $A = -I$, 每个点都被映射到关于原点对称的位置
- 这相当于把图形旋转180度, 也可以看作两次镜像的组合

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

关于原点对称翻转

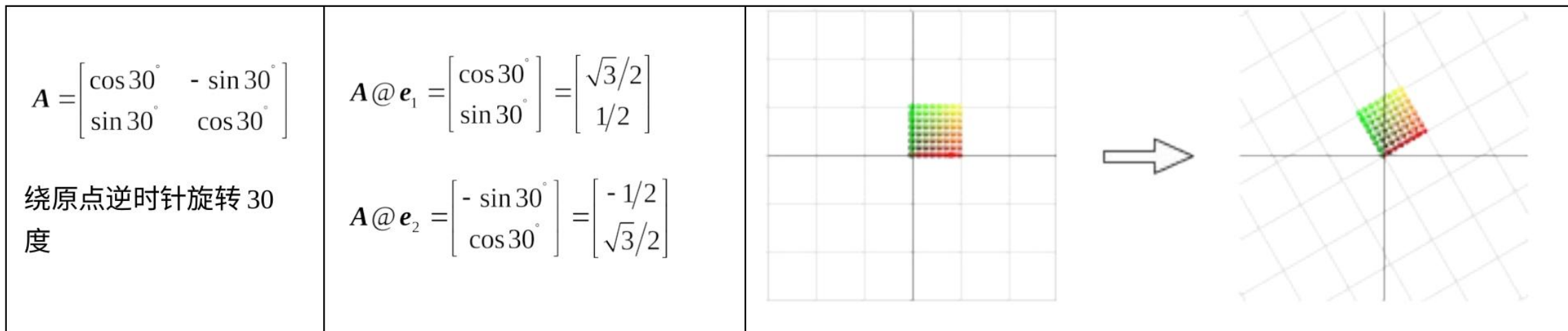
$$A @ e_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A @ e_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$



绕原点逆时针旋转30度

- A 由 $\cos 30^\circ$ 、 $\sin 30^\circ$ 构成，是标准的二维旋转矩阵
- 旋转变换保持图形的形状和大小不变，只改变其朝向



在 x_1 方向上被剪切 • $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

- e_2 经过变换后变为 $(1,1)$, e_1 保持不变, 正方形被“推斜”成平行四边形
- 剪切变换保持面积不变, 但会改变图形的角度

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在 x_1 方向上被剪切

$$A @ e_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A @ e_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



关于某条直线镜像

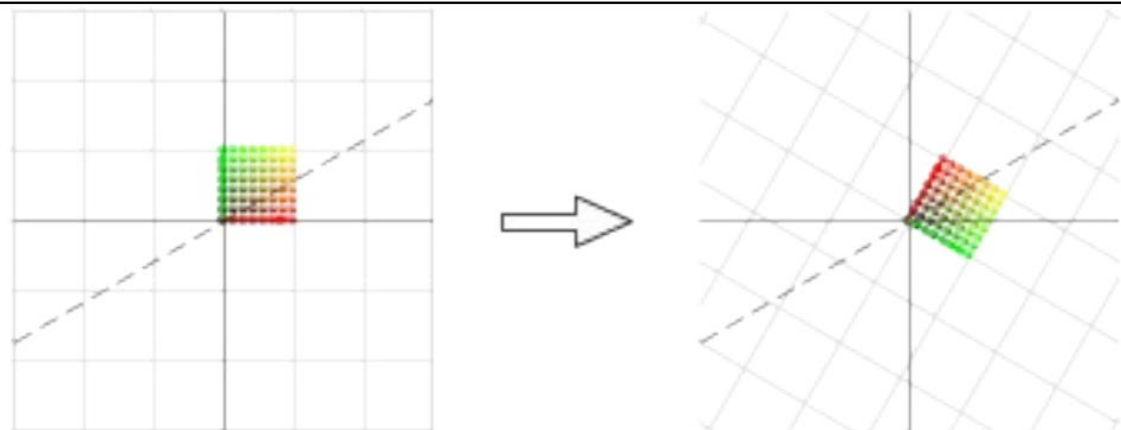
- A 由 $\cos 60^\circ$ 、 $\sin 60^\circ$ 构成，是关于过原点、夹角为 30° 的直线的镜像矩阵
- 镜像轴的方向由矩阵中的角度参数决定，是旋转矩阵的“镜像版本”

$$A = \begin{bmatrix} \cos 60^\circ & \sin 60^\circ \\ \sin 60^\circ & -\cos 60^\circ \end{bmatrix}$$

关于某条直线镜像

$$A @ e_1 = \begin{bmatrix} \cos 60^\circ \\ \sin 60^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

$$A @ e_2 = \begin{bmatrix} \sin 60^\circ \\ -\cos 60^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$



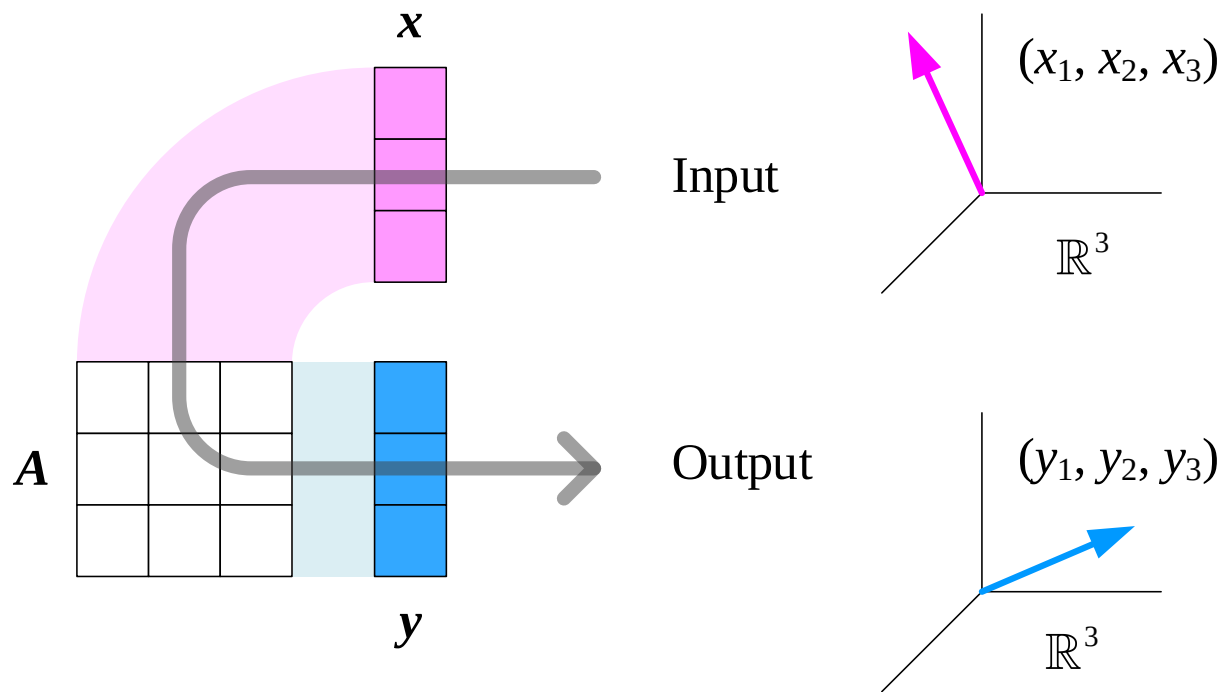
3 × 3矩阵

$(3 \times 3) @ (3 \times 1)$ 夹在中间的3 被“消去”，结果形状为 3×1

- 3×3矩阵将二维平面变换扩展到了三维空间，能处理更复杂的空间几何变换
- 输入向量 $\mathbf{x}$ 和输出向量 $\mathbf{y}$ 都是三维空间中的坐标点

图7 • 矩阵A为 3×3

- 3维列向量 (x_1, x_2, x_3) 既是三维直角坐标系中的一个点，也是从原点出发的向量
- 输出向量 (y_1, y_2, y_3) 同样如此，二者共同构成三维向量空间 $\mathbb{R}^3$



标准正交基向量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$

$\mathbf{e}_1 = [1, 0, 0]^T$ 纯红色, $\mathbf{e}_2 = [0, 1, 0]^T$ 纯绿色, $\mathbf{e}_3 = [0, 0, 1]^T$ 纯蓝色

- 在RGB颜色空间中, $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 分别对应红、绿、蓝三个坐标方向
- RGB立方体十二条边上规则分布的散点, 由 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 线性组合生成

图8 • “红绿蓝” 空间中的单位向量和规则散点

- RGB立方体的边框由 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 张成，每个散点的颜色反映它在三个方向上的坐标
- 接下来，不同的 3×3 矩阵 $\mathbf{A}$ 将把这个立方体映射为各种不同的空间形状

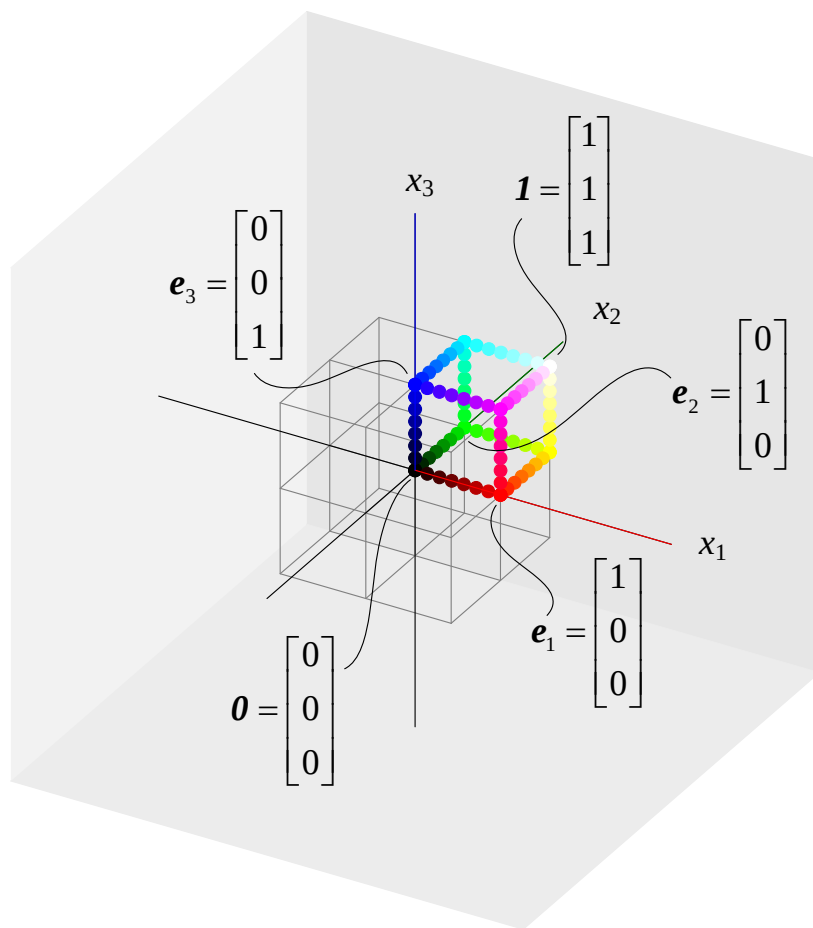


表2 · 逐行分析 3×3 矩阵的几何变换

3×3 矩阵可以完成三维空间中的缩放、旋转、镜像、剪切等操作

- 请大家参照表1的分析思路，自己动手分析表2中每一行对应的几何变换
- 三维变换比二维更抽象，建议结合立方体的边、角变化来理解

不变 · $A = I$ (3×3 单位矩阵)

- A 为 3×3 单位矩阵, $Ae_1 = e_1$ 、 $Ae_2 = e_2$ 、 $Ae_3 = e_3$, 立方体保持原状
- 三维空间中的单位矩阵, 同样对应“什么都不做”的变换

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

不变

$$Ae_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Ae_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Ae_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

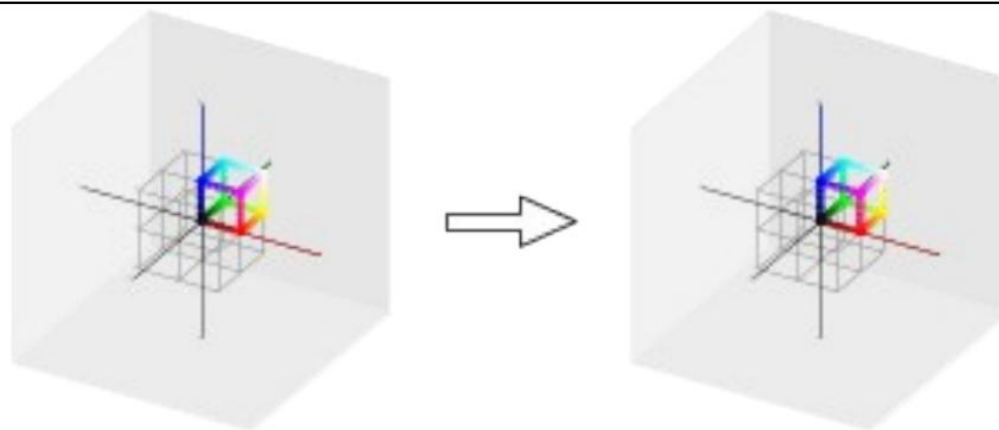


表2 · 第2行

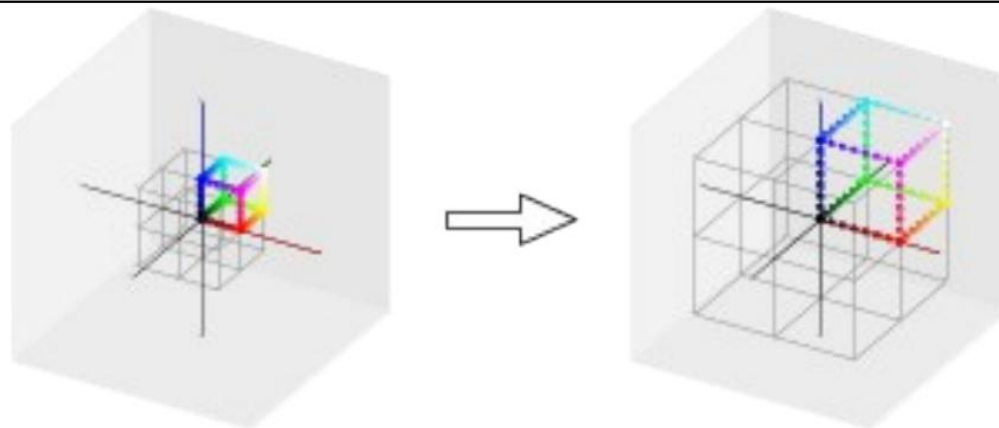
均匀拉伸2倍 · $A = [2, 0, 0; 0, 2, 0; 0, 0, 2]$

- 对角线元素均为2，立方体沿 x_1 、 x_2 、 x_3 三个方向同时放大2倍
- 以原点为中心的三维均匀缩放，立方体依旧是立方体，只是变大了

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

均匀拉伸 2 倍

$$A\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$



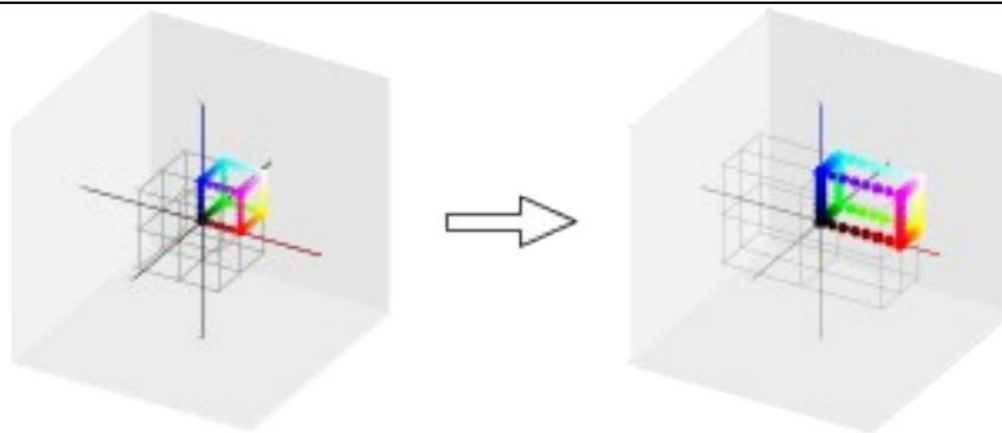
非均匀缩放 · $A = [2, 0, 0; 0, 0.8, 0; 0, 0, 1.25]$

- 三个方向的缩放系数分别为2、0.8、1.25，各不相同
- 立方体被拉伸为长方体， x_1 方向变长、 x_2 方向变短、 x_3 方向略微变长

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0 \\ 0 & 0 & 1.25 \end{bmatrix}$$

非均匀缩放

$$A\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.8 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.25 \end{bmatrix}$$



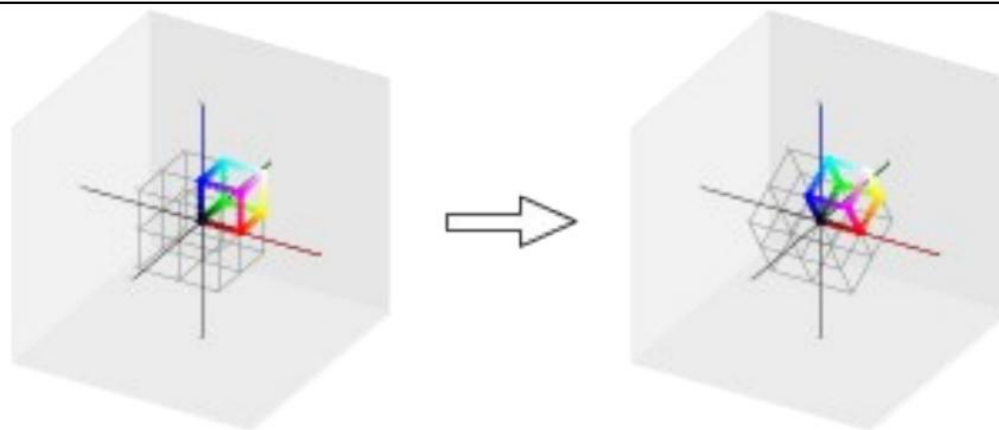
绕 x_1 轴旋转

- A 的第1行、第1列保持 $[1,0,0]$ 不变, x_2x_3 平面内的坐标由 $\cos 30^\circ$ 、 $\sin 30^\circ$ 旋转
- 旋转轴上的点保持不动, 其余点绕该轴做圆周运动

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ 0 & \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix}$$

绕 x_1 轴旋转

$$Ae_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Ae_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad Ae_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$



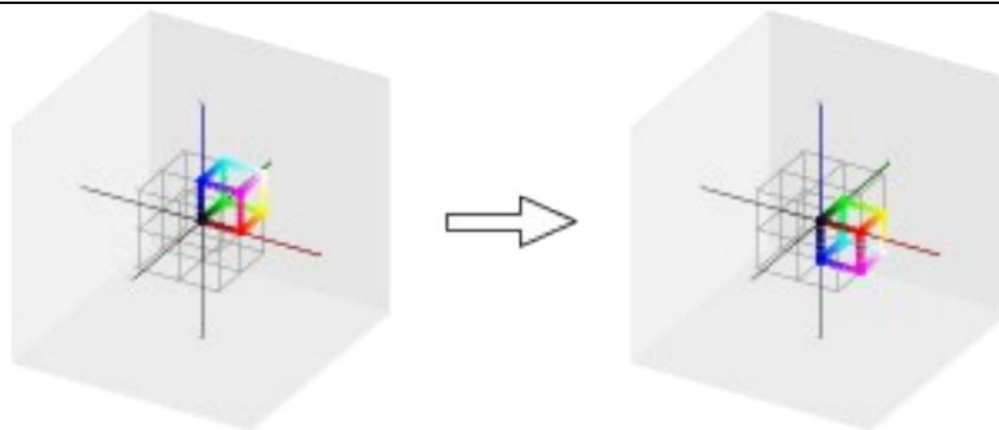
关于 x_1x_2 平面镜像 · $A = [1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, -1]$

- x_3 坐标取相反数, x_1 、 x_2 坐标保持不变, 图形相对于 x_1x_2 平面发生镜像翻转
- 三维镜像变换是二维镜像的直接推广, 只是翻转的对象从直线变成了平面

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

关于 x_1x_2 平面镜像

$$A\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$



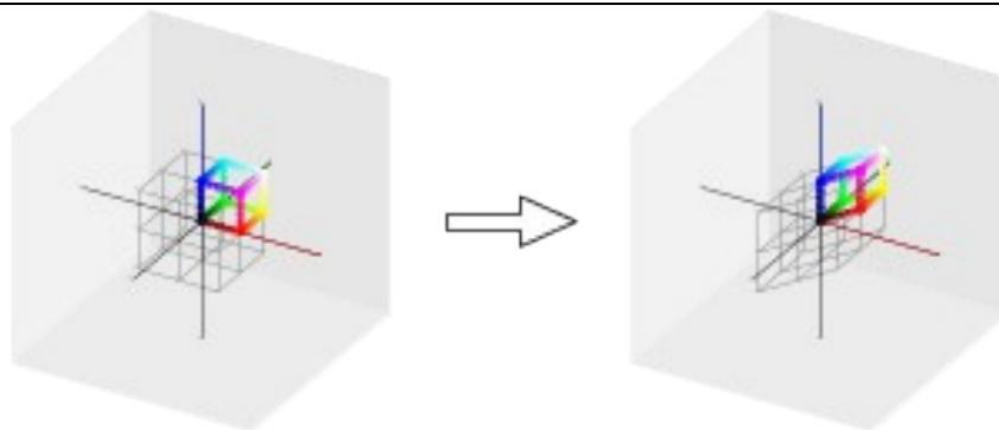
沿 x_3 轴剪切 · $A = [1, 0, 0; 0, 1, 0; \tan 30^\circ, 0, 1]$

- e_1 经过变换后变为 $(1, 0, \tan 30^\circ)$, e_2 、 e_3 保持不变, 立方体被“推斜”
- 三维剪切同样保持体积不变, 只改变立方体棱边之间的夹角

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \tan 30^\circ & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

沿 x_3 轴剪切

$$Ae_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad Ae_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Ae_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



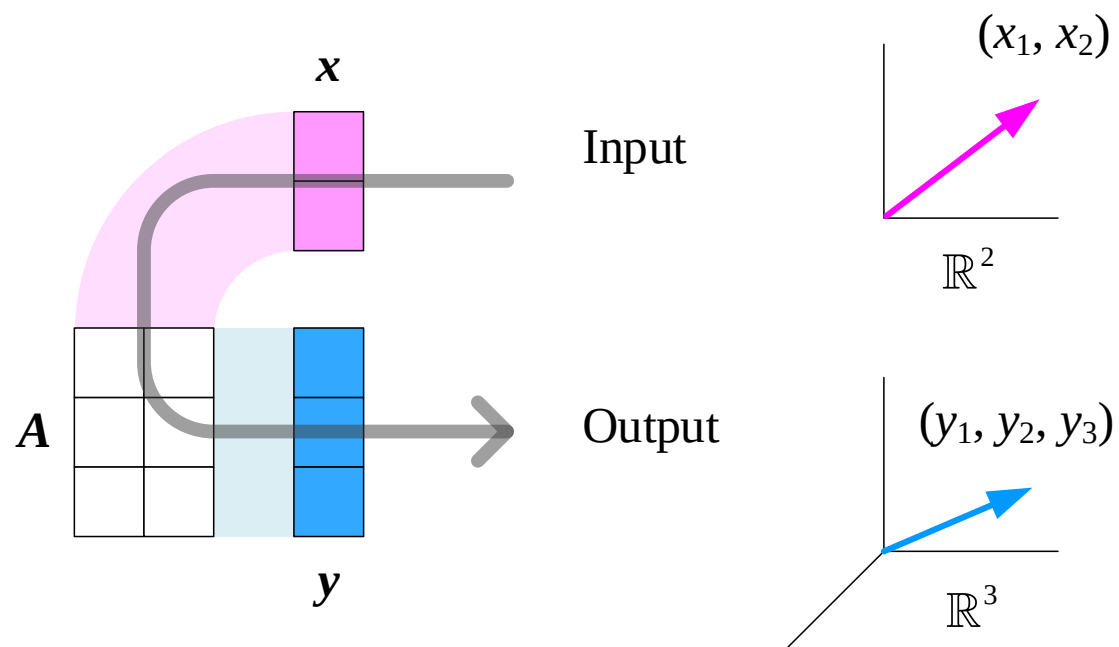
3 × 2矩阵

$(3 \times 2) @ (2 \times 1)$ 夹在中间的2 被“消去”，结果形状为 3×1

- 3×2 和 2×3 矩阵涉及不同维度之间的转换，例如把平面向量嵌入到三维空间
- 输入向量 $\mathbf{x}$ 为2维（平面上一点），输出向量 $\mathbf{y}$ 为3维（三维空间中一点）

图9 · 矩阵A为 3×2

- 输入 (x_1, x_2) 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个点，输出 (y_1, y_2, y_3) 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个点
- 接下来，不同的 3×2 矩阵**A**将把平面上的正方形“嵌入”到三维空间中



“升维”其实是嵌入

表3 • 3×2 矩阵产生的“升维”变换

3×2 矩阵 $\mathbf{A}$ 的列向量张成的空间，最大维度是一个二维平面

- 坐标从2维扩展到3维，但这些点并未充满整个三维空间，仍分布在一个平面上，因此“升维”实际上是一种嵌入
- 特殊情形：若 $\mathbf{A} = [1,2; 1,2; 0,0]$ ，列向量线性相关，张成空间退化为一条直线（1维）；若 $\mathbf{A}$ 为零矩阵，张成空间退化为原点（0维）

升维 • $A = [1,0; 0,1; 0,0]$

- 平面上的正方形被原样嵌入到三维空间中的 x_1x_2 平面（第三个坐标恒为0）
- 这是最简单的“升维”例子：不缩放、不旋转，只是补上一个恒为0的坐标

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

升维

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

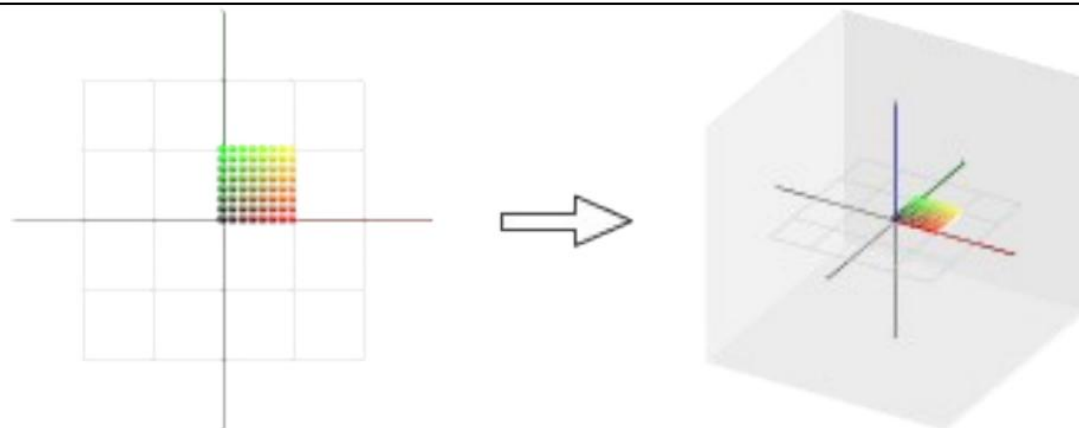


表3 · 第2行

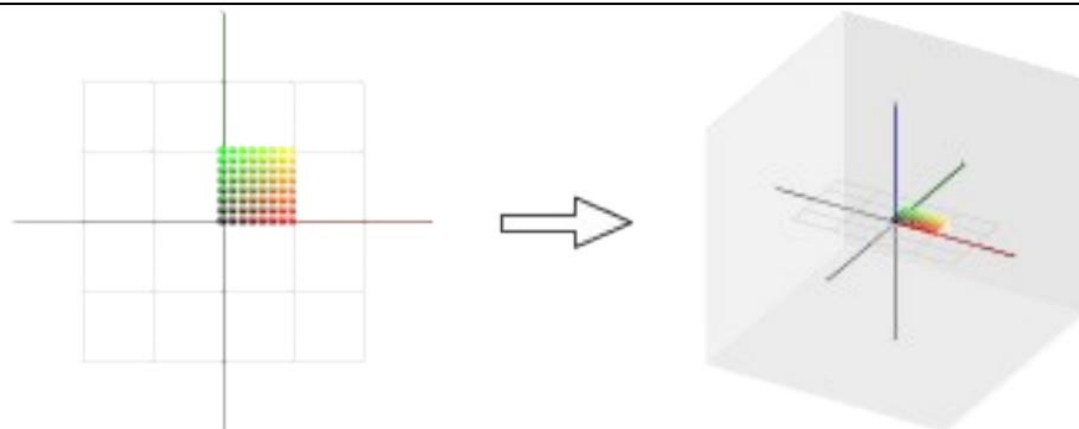
缩放+升维 • $A = [1, 0; 0, 0.5; 0, 0]$

- x_2 方向先被压缩为一半，再嵌入到三维空间的 x_1x_2 平面中
- “升维”与二维平面内的缩放可以自由组合

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

缩放 + 升维

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0.5x_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$



升维到 x_1x_3 平面 · $A = [1,0; 0,0; 0,1]$

- 输出的第2个坐标恒为0，正方形被嵌入到三维空间中的 x_1x_3 平面
- 嵌入的目标平面由 A 的列向量决定，不一定是 x_1x_2 平面

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

升维到 x_1x_3 平面

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$



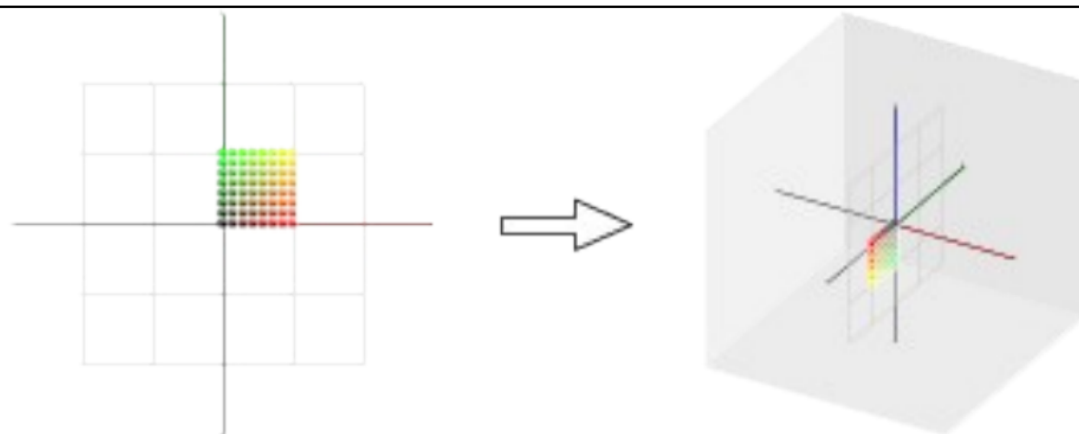
中心对称+升维 · $A = [0,0; -1,0; 0,-1]$

- 平面图形先关于原点做中心对称，再嵌入到三维空间中的一个平面
- “升维”前的平面变换（镜像、旋转、缩放）都会被一并保留

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

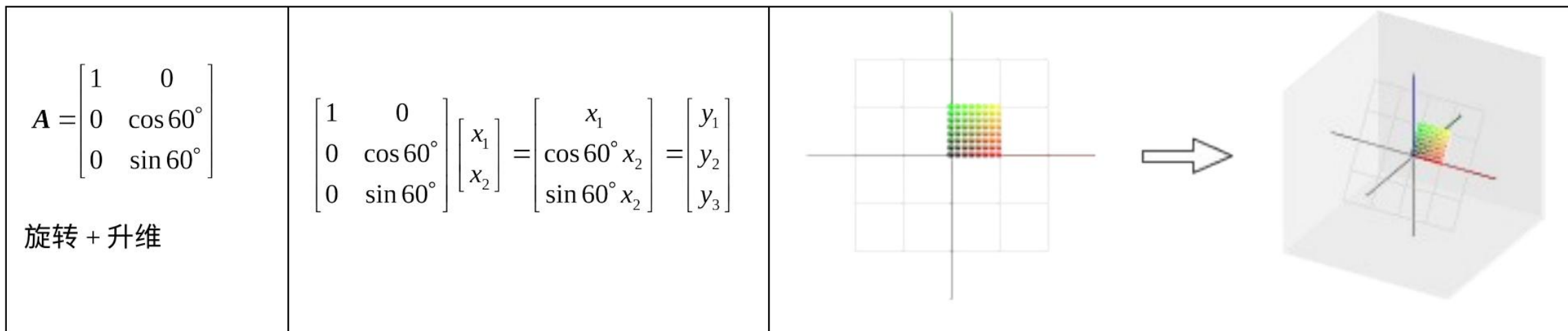
中心对称 + 升维

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -x_1 \\ -x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$



旋转+升维 · $A = [1, 0; 0, \cos 60^\circ; 0, \sin 60^\circ]$

- e_2 经过变换后倾斜进入三维空间，正方形被嵌入到一个倾斜的二维平面中
- 这说明 3×2 矩阵嵌入的目标平面，可以是三维空间中任意方向的平面



剪切+升维 · $A = [1,0; 1,1; 0,1]$

- 平面上先做剪切变换，再把结果嵌入到三维空间中的一个平行四边形平面
- 嵌入后的图形依然是一个二维平行四边形，只是“摆放”在三维空间中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

剪切 + 升维

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_1 + x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$



2 × 3矩阵

$(2 \times 3) @ (3 \times 1)$ 夹在中间的3 被“消去”，结果形状为 2×1

- 输入向量 $\mathbf{x}$ 为3维（三维空间中一点），输出向量 $\mathbf{y}$ 为2维（平面上一点）
- 从线性映射角度看， 2×3 扁平矩阵 $\mathbf{A}$ 完成了3维列向量到2维列向量的映射

图10 • 矩阵A为 2×3

- 输入 (x_1, x_2, x_3) 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个点，输出 (y_1, y_2) 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个点
- 接下来，不同的 2×3 矩阵A将把三维立方体“投影”到二维平面中

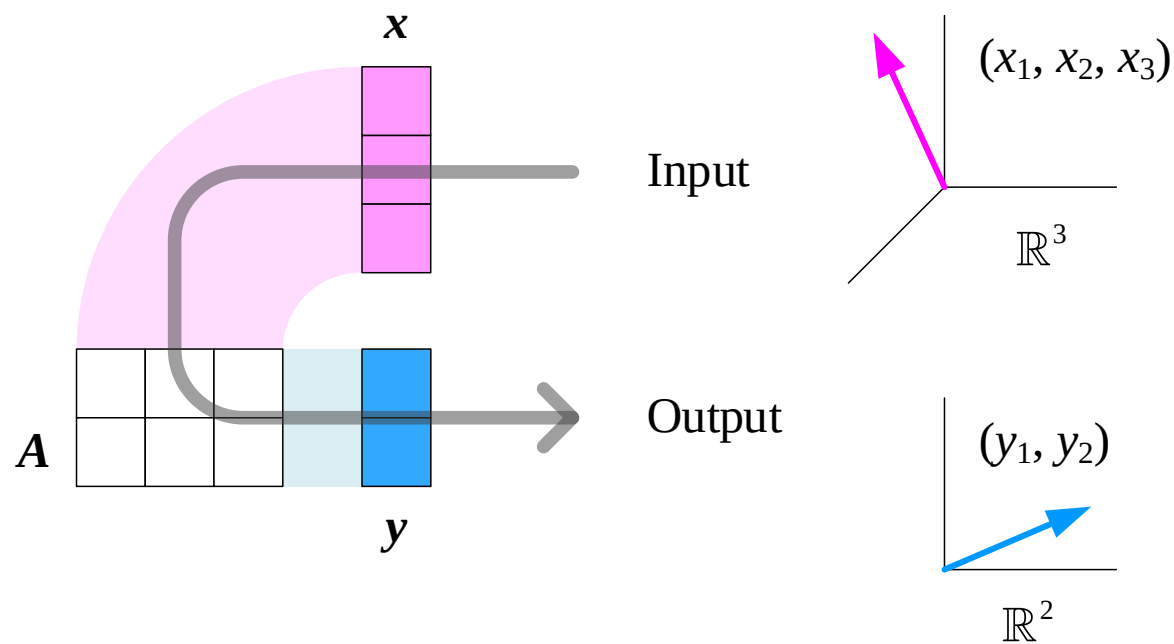


表4 • 2×3 矩阵产生的“降维”变换

2×3 矩阵将三维空间中的信息压缩到二维平面，同时保留部分线性结构

- 用 2×3 矩阵 A 作用于三维向量 x ，得到的二维向量 y 是三维信息在平面上的投影
- 这种“降维”实际上是一种投影 (projection)，会丢失原来沿某个方向的信息

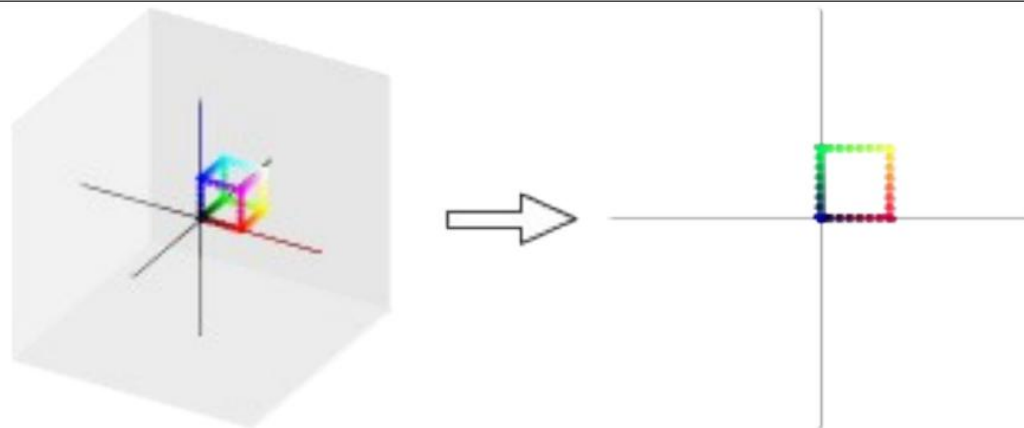
降维 • $A = [1, 0, 0; 0, 1, 0]$

- 三维立方体的边框被投影到 x_1x_2 平面上，直接丢弃第三个坐标 x_3
- 这是最简单的“降维”例子：不缩放、不旋转，只是去掉一个坐标

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

降维

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$



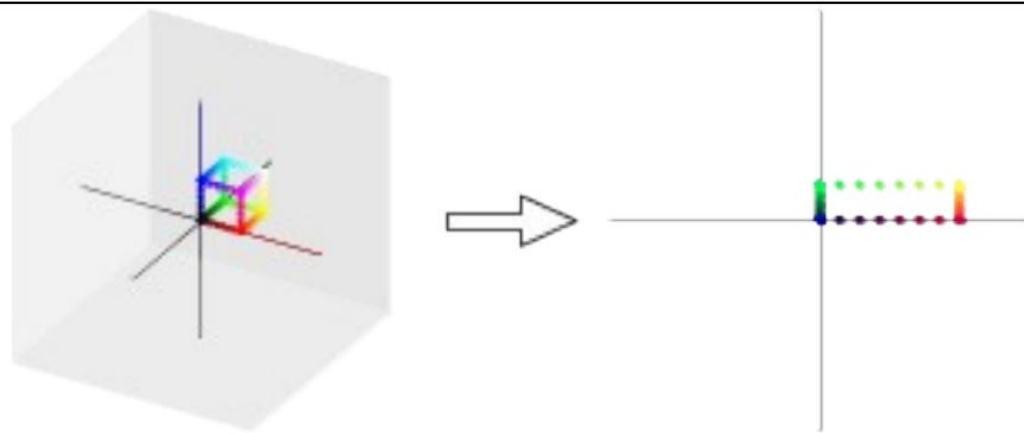
缩放+降维 • $A = [2, 0, 0; 0, 0.5, 0]$

- 投影到平面之后, x_1 方向被放大2倍, x_2 方向被压缩为一半
- “降维”与平面内的缩放可以自由组合

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

缩放 + 降维

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 0.5x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$



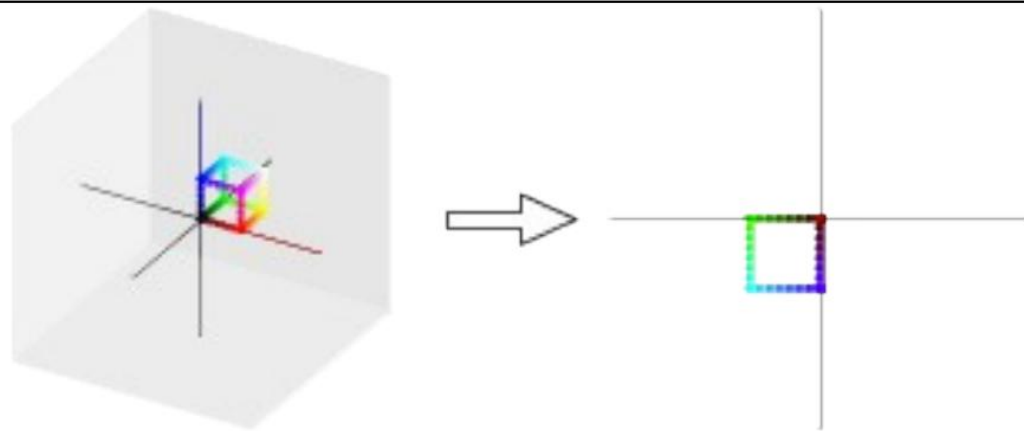
中心对称+降维 · $A = [0, -1, 0; 0, 0, -1]$

- 立方体先投影到平面，再关于原点做中心对称
- 投影前后的顺序不影响最终结果，二者可以组合完成

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

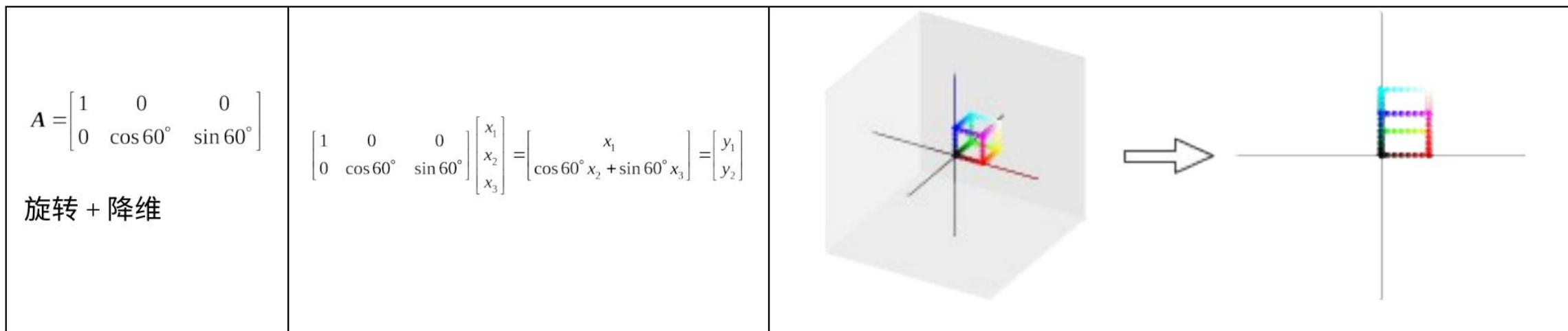
中心对称 + 降维

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 \\ -x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$



旋转+降维 • $A = [1, 0, 0; 0, \cos 60^\circ, \sin 60^\circ]$

- 立方体投影到平面后，结果图形相对于坐标轴发生了旋转
- 旋转参数同样可以嵌入到 2×3 矩阵的构造中



剪切+降维 • $A = [1, 1, 0; 0, 1, 1]$

- 立方体投影到平面后，正方形边框被“推斜”成平行四边形
- 剪切与投影的组合，让降维后的图形不再是规则的矩形

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

剪切 + 降维

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

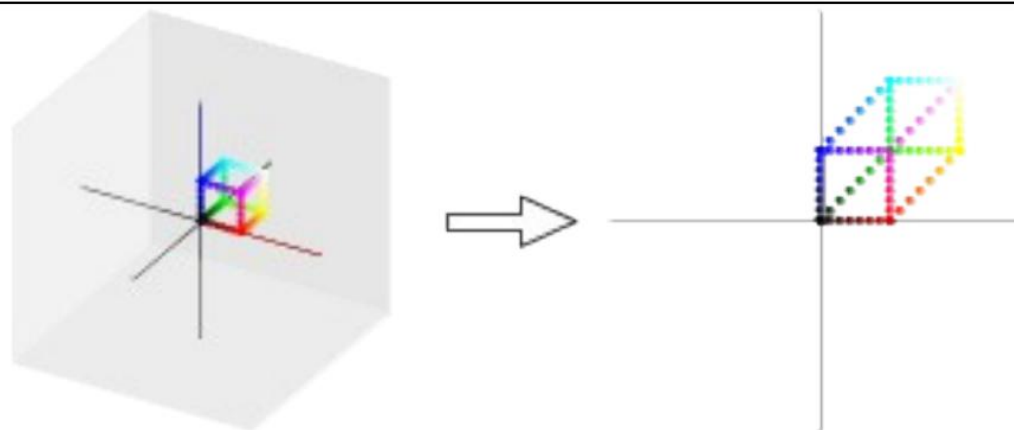


表4 · 第6行

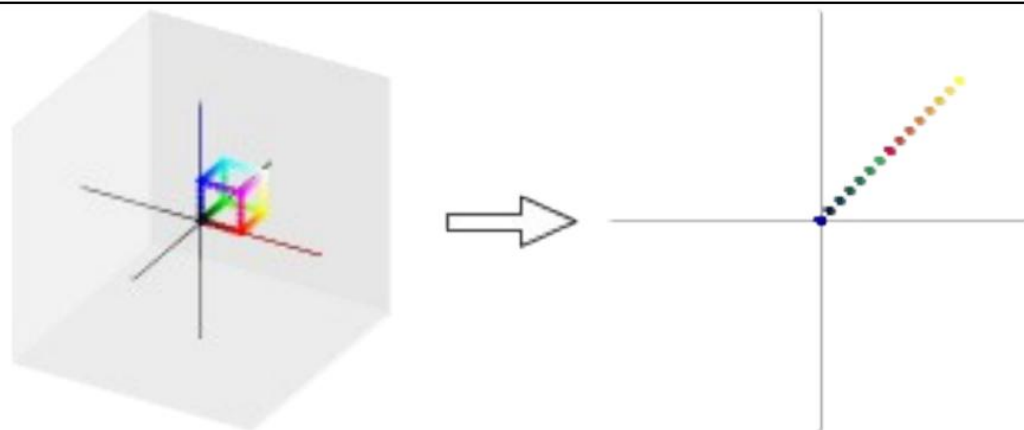
投影+缩放+降维 • $A = [1, 1, 0; 1, 1, 0]$

- 矩阵两行相同，输出的 y_1 恒等于 y_2 ，所有点被压缩到一条对角线上
- 此时 A 的行向量线性相关，输出空间的维度进一步退化为1维

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

投影 + 缩放 + 降维

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$



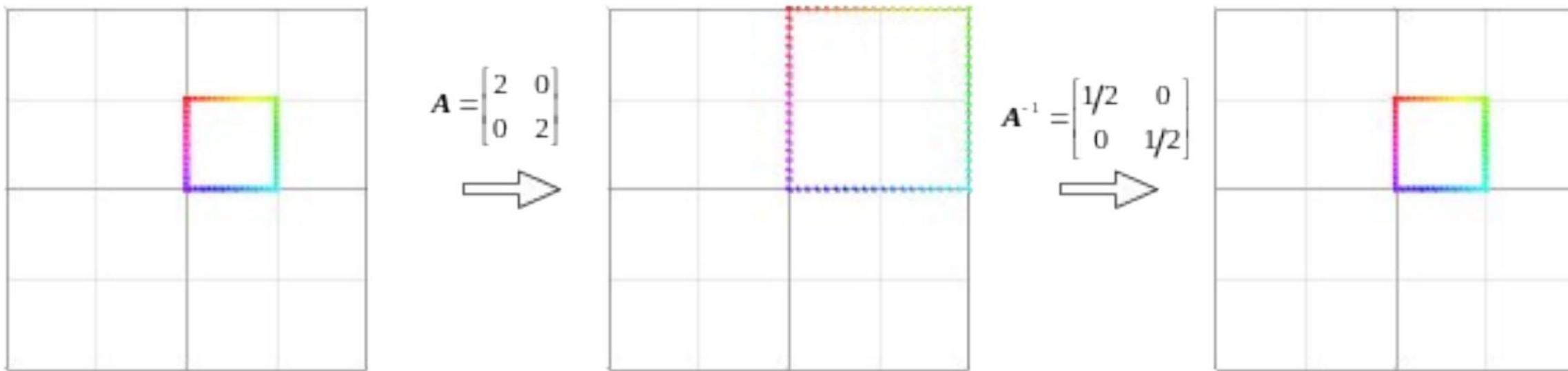
逆变换

当方阵 A 可逆时，存在矩阵 A^{-1} ，使得 $AA^{-1} = A^{-1}A = I$

- y 是否能反向转换成 x ，取决于矩阵 A 是否存在逆矩阵； A 存在逆矩阵的前提是为方阵
- I 是与方阵 A 形状相同的单位矩阵； A^{-1} 能将 A 的变换逆转回去

图11 • 平面上的等比例放大， 2×2 矩阵

- 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 将正方形等比例放大2倍，逆矩阵 $\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ 将其等比例缩小为1/2
- 无论先放大再缩小，还是先缩小再放大，平面几何形状都会被还原



有了几何视角，矩阵乘法更容易理解

本节展示了矩阵乘法在不同维度空间中实现的丰富几何变换

- 这些几何视角除了帮助理解矩阵乘法本身，也会在理解矩阵分解时发挥重要作用
- 下一节将专门介绍矩阵乘法的性质，几何直观会让这些性质更容易被记住

本节关键术语

线性变换 *Linear Transformation* — 矩阵乘法在几何上的本质

标准正交基 *Standard Basis* — 如 e_1 、 e_2 、 e_3 ，坐标轴正方向上的单位向量

旋转 *Rotation* — 由 $\cos$ 、 $\sin$ 构成的正交矩阵完成

剪切 *Shear* — 保持面积/体积不变，只改变夹角的变换

嵌入（升维） *Embedding* — 低维空间嵌入到高维空间，如 3×2 矩阵

线性映射 *Linear Mapping* — $Ax = y$ 代表从一个空间到另一个空间的映射

缩放 *Scaling* — 沿某个方向拉伸或压缩

镜像 *Reflection* — 关于某条直线或某个平面的对称变换

投影（降维） *Projection* — 高维信息压缩到低维空间，如 2×3 矩阵

逆矩阵 *Matrix Inverse* — 满足 $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ ，能把变换逆转回去

配套代码与延伸阅读

延伸阅读 • LA_02_05.ipynb

本节全部图像的绘制代码，建议自学并逐行调试

推荐阅读 • 《矩阵力量》

深入理解线性变换的几何直观与代数原理

配套内容 • 矩阵的秩、列空间

后续章节将深入讲解“升维/降维”背后的数学原理

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q10

Q1 平面上，如何用矩阵乘法完成缩放？

Q3 平面上，如何用矩阵乘法完成旋转？

Q5 平面上，如何用矩阵乘法完成关于 x_1 轴镜像？

Q7 平面上，如何用矩阵乘法完成沿 x_1 轴剪切？

Q9 用Python构造一个 3×2 矩阵A，使其列向量线性相关，验证列空间的维度是否退化为1维。

Q2 三维空间中，如何用矩阵乘法分别完成绕 x_1 、 x_2 、 x_3 轴旋转？

Q4 三维空间中，如何用矩阵乘法完成缩放？

Q6 三维空间中，如何用矩阵乘法完成关于 x_1x_2 平面镜像？

Q8 三维空间中，如何用矩阵乘法完成沿 x_1 轴剪切？

Q10 用Python构造一个 2×3 矩阵A，使其两行相同，验证输出向量y是否恒落在一条直线上。

习题 Q11 – Q20

Q11 用NumPy和matplotlib复现表1第6行的旋转变换，尝试将旋转角度从30度改为45度、90度，观察结果。

Q13 用NumPy验证：绕 x_1 轴、 x_2 轴、 x_3 轴的三个旋转矩阵是否都满足 $R^T R = I$ （正交矩阵）。

Q15 构造一个 2×3 零矩阵，验证任意三维向量经过它变换后是否都映射到原点。

Q17 编写函数`apply_transform(A, points)`，输入矩阵A和一组二维点，返回变换后的点集，并用matplotlib绘制变换前后对比图。

Q19 分别构造关于 x_1 轴镜像和关于原点对称的两个 2×2 矩阵，验证两次镜像的乘积是否等价于一次旋转。

Q12 编写函数`is_rotation(A)`，判断一个 2×2 矩阵是否为旋转矩阵（正交且行列式为1）。

Q14 构造一个 3×2 矩阵A，使其列向量张成的空间恰好是三维空间中的一条直线，并用Python验证。

Q16 用Python验证图11中的性质： $A @ A_inv$ 是否等于单位矩阵I（结果需考虑浮点误差）。

Q18 用Python构造一个 2×2 剪切矩阵，并验证剪切变换前后图形面积是否保持不变（可用行列式计算）。

Q20 用Python生成一个 3×3 非均匀缩放矩阵，并用3D散点图展示它对RGB立方体的变换效果。

习题 Q21 – Q28

Q21 构造一个 3×2 矩阵A，先做旋转再“升维”，用3D散点图展示平面正方形被嵌入到三维空间中的效果。

Q23 编写函数`matrix_rank_via_svd(A)`，用NumPy的`np.linalg.matrix_rank()`验证表3、表4中矩阵列向量/行向量张成空间的维度。

Q25 用Python分别构造表2中6个 3×3 矩阵，依次绘制它们对RGB立方体的变换效果，拼成一张 3×2 的子图。

Q27 用NumPy验证：若A是正交矩阵（旋转或镜像），则A对任意向量的变换是否保持向量长度不变。

Q22 构造一个 2×3 矩阵A，先做剪切再“降维”，用2D散点图展示三维立方体投影到平面的效果。

Q24 用Python分别构造表1中8个 2×2 矩阵，依次绘制它们对正方形网格的变换效果，拼成一张 4×2 的子图。

Q26 给定任意 2×2 矩阵A，编写函数`classify_transform(A)`，尝试自动判断该变换更接近旋转、缩放还是剪切。

Q28 结合本节所学，编写一个小程序：输入一个 2×2 或 3×3 矩阵，自动打印它是否可逆，若可逆则计算并展示 A^{-1} 。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

1 请解释为什么任意 2×2 旋转矩阵都可以写成 $[\cos\theta, -\sin\theta; \sin\theta, \cos\theta]$ 的形式，并说明 θ 的几何意义。

2 请解释 3×2 矩阵产生的“升维”为什么本质上是一种嵌入，而不是真正增加了自由度。

3 请解释 2×3 矩阵产生的“降维”为什么本质上是一种投影，会丢失哪些信息？

4 请证明剪切变换的行列式恒为1，并解释这意味着面积/体积保持不变。

5 请解释镜像变换与旋转变换在行列式符号上的区别，并说明这个符号的几何含义。

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

6 请解释为什么逆矩阵 A^{-1} 存在的前提是 A 必须为方阵，非方阵矩阵是否可能有类似的“伪逆”？

7 请用几何视角解释为什么两个旋转矩阵相乘，等价于把两个旋转角度相加。

8 请解释正交矩阵（旋转、镜像）为什么总是保持向量的长度不变，并联系 $A^T A = I$ 说明原因。

9 请举例说明矩阵乘法的几何视角在机器学习（如神经网络的线性层）中是如何应用的。

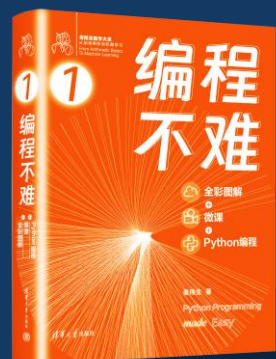
10 请解释为什么表4第6行中两行相同的矩阵，会让输出向量的维度进一步退化，这和矩阵的秩有什么关系？

数学

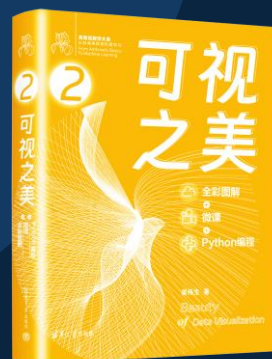
数学基础

线性代数

概率统计

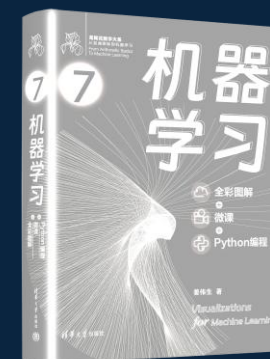
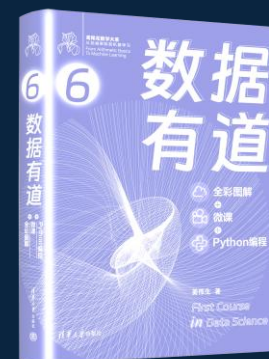
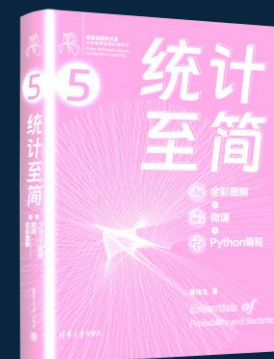
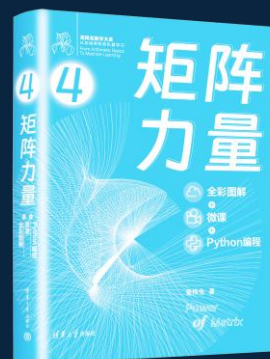
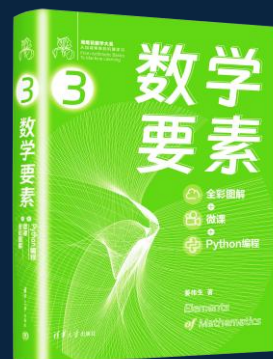


Python编程



数据可视化

工具



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

